

ANALISI MATEMATICA 2 - INGEGNERIA MECCANICA ED ENERGETICA
A.A. 2018-19
ESERCIZI DI RIEPILOGO - 23/1/19

G. MORSELLA

1. Sia data la funzione:

$$f(x, y) = \log |x + y^2| - (x^2 + y^2).$$

- (a) Disegnare il dominio di f .
- (b) Determinare i punti critici di f e la loro natura.
- (c) Determinare, se esistono, il massimo e il minimo assoluti di f (sugg.: la disuguaglianza $\log x \leq x^{1/2}$, $x > 0$, può essere utile).

2. Dire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ esiste finito, ed eventualmente calcolare, l'integrale

$$\iint_D \frac{dx dy}{(x + y)^\alpha},$$

dove $D := \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.

3. Calcolare il flusso del campo vettoriale

$$f(x, y, z) = (x + \sin(y + z), y + z^2, z + \cos(x - y))$$

attraverso la superficie Σ ottenuta facendo ruotare in senso positivo la circonferenza di centro $(3, 0, 0)$ e raggio 1 contenuta nel piano (x, z) attorno all'asse z di un angolo π , orientata in modo che il versore normale nel punto $(0, 4, 0)$ sia $(0, 1, 0)$.

4. Studiare la convergenza semplice e assoluta della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{|x|}} \sin\left(\frac{1 + n^2 x}{(n + x^2)^2}\right)$$

al variare di $x \in \mathbb{R}$.

5. Determinare, se esiste, una soluzione $t \mapsto y(t)$ del sistema

$$\begin{cases} y'_1 = 4y_1 - y_2 + 2y_3 \\ y'_2 = 10y_1 - 4y_2 + 2y_3 \\ y'_3 = -3y_1 - 3y_3 \end{cases}$$

tale che $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|y(t)\| = +\infty$.